

Tarea: Introducción a la Capa de Aplicación en Redes

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el papel de la capa de aplicación en el modelo TCP/IP.
- Analizar el funcionamiento y aplicaciones prácticas de protocolos clave de la capa de aplicación.
- Relacionar protocolos con servicios reales de Internet.
- Desarrollar pensamiento crítico al evaluar ventajas y limitaciones de distintos protocolos.

1. Preguntas de comprensión (Parte Teórica)

Responde en un documento (máx. 2 páginas) las siguientes preguntas:

1. ¿Qué papel juega la capa de aplicación dentro del modelo TCP/IP y por qué se le considera la más cercana al usuario?

la capa de aplicación en el modelo TCP/IP tiene el papel de permitir que las aplicaciones y los usuarios puedan comunicarse a través de la red. Es decir, esta capa es la que ofrece los servicios de red directamente a los programas que se usan todos los días, como navegadores, correo electrónico, chats o transferencia de archivos.

2. Explica con tus propias palabras la diferencia entre el modelo

Cliente/Servidor y el Peer-to-Peer (P2P), e indica un ejemplo actual de cada uno .

la diferencia de Cliente/Servidor y Peer-to-Peer (P2P) es la forma en que los dispositivos se comunican y comparten recursos dentro de una red.

El modelo Cliente/Servidor: un ejemplo es Google Drive. Cuando un usuario guarda o descarga archivos, su computador (cliente) se conecta a los servidores de Google, que son los que almacenan y administran la información.

el modelo Peer-to-Peer (P2P): un ejemplo es BitTorrent, donde los usuarios descargan archivos desde muchos computadores al mismo tiempo, y a la vez comparten partes del archivo con otros usuarios.

3. ¿Cuál es la importancia del DNS y qué pasaría si este servicio dejara de funcionar globalmente?

DNS (Domain Name System) es muy importante porque funciona como una especie de traductor de internet. Su principal función es convertir los nombres de dominio que usamos las personas en direcciones IP que entienden los computadores.

Si este servicio dejara de funcionar globalmente, el impacto sería muy grande. En primer lugar, la mayoría de las personas no podría acceder a páginas web, aplicaciones, ni plataformas digitales, porque los navegadores no sabrían a qué dirección IP conectarse.

4. Explica el proceso DORA del DHCP usando un ejemplo cotidiano, como la conexión de tu computador a una red WiFi pública .

el proceso DORA del DHCP es la forma en que un dispositivo obtiene automáticamente una dirección IP cuando se conecta a una red. DORA significa Discover, Offer, Request y Acknowledge, y es básicamente una conversación entre el computador y el servidor de red.

- Discover :
Cuando mi computador se conecta al WiFi, primero no tiene dirección IP. Entonces envía un mensaje a la red preguntando: Hay algún servidor que me pueda dar una IP. Este mensaje se manda a todos los dispositivos de la red porque todavía no sabe quién es el servidor.
- Offer :
El router o servidor DHCP del cafe responde diciendo algo como: Sí, yo puedo asignarte esta dirección IP, *junto con otros datos como la puerta de enlace y el DNS*". Es como si el café me ofreciera una mesa disponible.
- Request :
Luego, mi computador responde aceptando esa oferta. Es decir, le dice al servidor: Quiero usar esa IP que me ofreciste. Esto evita conflictos si hubiera más de un servidor DHCP en la red.
- Acknowledge :
Finalmente, el servidor confirma que la IP es mía por un tiempo determinado. Desde ese momento, mi computador ya puede navegar en internet normalmente.

5. Compara POP3 e IMAP indicando en qué escenarios sería más recomendable cada uno .

POP3 e IMAP son protocolos que se usan para recibir correos electrónicos desde un servidor, pero funcionan de formas diferentes y por eso se recomiendan en situaciones distintas.

El protocolo POP3 descarga los correos desde el servidor al dispositivo del usuario y normalmente los elimina del servidor. Es decir, los mensajes quedan guardados solo en el computador o celular. Esto significa que si reviso el correo en un equipo, no lo voy a ver en otro, porque ya fue descargado.

De esta forma los escenarios en que se usaría sería

- Solo se usa un dispositivo para revisar el correo.
- Se quiere ahorrar espacio en el servidor.
- Se necesita acceso a los correos sin conexión a internet.
- El usuario quiere tener los correos almacenados localmente.

El protocolo IMAP mantiene los correos en el servidor y sincroniza todo entre los dispositivos. Esto quiere decir que si leo o elimino un correo en el celular, el cambio se refleja también en el computador. Básicamente, el correo está en la nube y todos los dispositivos acceden al mismo contenido.

De esta forma los escenarios en que se usaría sería

- Se usan varios dispositivos
- Se necesita sincronización en tiempo real.
- Se quiere tener respaldo en el servidor.
- Se trabaja en equipo o desde diferentes lugares.

2. Ejercicio Práctico (Simulación Conceptual)

En grupos pequeños, los estudiantes deberán:

1. Caso práctico: Imagina que eres parte del equipo de TI de una universidad.

La institución quiere implementar los siguientes servicios para estudiantes y profesores:

o Acceso web al portal académico.

- para el acceso web al portal académico se debe usar HTTPS en el puerto 443, ya que permite cifrar la información y proteger datos sensibles como notas o pagos. Su principal limitación es que requiere certificados digitales y una buena configuración, pero es la mejor opción por seguridad.
- o Correo institucional accesible desde cualquier dispositivo.
- Para el correo institucional accesible desde cualquier dispositivo, se deben usar IMAP y SMTP en los puertos 993 y 587 o 465. IMAP es recomendado porque permite sincronizar el correo en varios equipos. Como limitación, necesita más espacio en el servidor, pero es ideal para el uso actual.
- o Transferencia segura de archivos entre sedes.
- Para la transferencia segura de archivos entre sedes, se recomienda SFTP en el puerto 22, ya que cifra la información y protege los datos institucionales. Puede ser más lento y complejo de configurar, pero ofrece mayor seguridad.
- o Sincronización de relojes para los sistemas financieros.
- Para la sincronización de relojes en sistemas financieros, se usa NTP en el puerto 123, porque es el estándar para mantener la hora exacta en todos los sistemas. Su limitación es la dependencia de servidores confiables, pero es necesario para auditorías y control.
- o Monitoreo remoto de switches y routers en los campus.
- para el monitoreo remoto de switches y routers, se usa SNMP en los puertos 161 y 162. Permite supervisar la red y detectar fallos. Se recomienda usar versiones seguras como SNMPv3, ya que las antiguas pueden ser vulnerables.

3. Actividad de Análisis (Comparativa)

Elabora una tabla comparativa con al menos 5 protocolos de aplicación estudiados (HTTP, HTTPS, FTP/SFTP, SMTP, DNS, DHCP, SNMP, SSH, NTP, etc.),
incluyendo:

Nombre del protocolo.	Puerto(s) principal(es).	Función	Ejemplo de uso en la vida real.	Ventajas	Limitaciones

HTTP	80	Permite transferir páginas web entre cliente y servidor	Navegar en sitios informativos sin autenticación	Es simple, rápido y ampliamente compatible	No cifra la información, por lo que no es seguro
HTTPS	433	Versión segura de HTTP con cifrado	Acceso a bancos o plataformas académicas	Protege datos y mejora la seguridad	Requiere certificados y más recursos
SFTP	22	Transferencia segura de archivos	Envío de documentos entre sedes de empresas	Cifra la información y autenticación	Configuración más compleja y algo más lenta
SMTP	25/587/465	Envío de correos electrónicos	Enviar correos desde cuentas institucionales	Es el estándar global para correo	Puede ser usado para spam si no hay seguridad
DNS	53	Traduce nombres de dominio a direcciones IP. Es simple, rápido y ampliamente compatible	Acceder a páginas escribiendo su nombre	Facilita el uso de internet	Si falla, muchos servicios dejan de funcionar

4. Pregunta de Reflexión (Pensamiento Crítico)

Escribe un breve ensayo (1 página) respondiendo:

“Si tuvieras que diseñar una ciudad inteligente desde cero, ¿qué protocolo(s) de aplicación serían esenciales para garantizar servicios confiables y seguros a los ciudadanos? Justifica tu elección con ejemplos concretos.”

Si tuviera que diseñar una ciudad inteligente desde cero, los protocolos de aplicación serían fundamentales para garantizar que todos los servicios funcionen de forma segura, confiable y eficiente. Una ciudad depende mucho de la conectividad, ya que necesita transporte, seguridad, energía, salud, finanzas y

comunicación digital, por lo que elegir los protocolos adecuados es muy importante.

En primer lugar, considero que uno de los más importantes sería HTTPS. Este protocolo sería necesario para todos los sitios web y servicios digitales que usen los ciudadanos, como pagos, trámites, educación virtual, comunicaciones, acceso a servicios públicos. La principal razón es que protege la información mediante cifrado, lo que evita el robo de datos personales. Por ejemplo, si una persona paga un servicio o consulta su historial médico en línea, es obligatorio que la información esté protegida.

Otro protocolo importante sería DNS, porque permitiría acceder fácilmente a los servicios virtuales sin necesidad de conocer direcciones IP. En una ciudad inteligente debe tener miles de dispositivos y plataformas, como sensores, cámaras o aplicaciones móviles, y el DNS facilitaría la organización y el acceso a estos servicios. Sin este protocolo, la experiencia del usuario sería muy complicada.

También considero fundamental el uso de DHCP, ya que permitiría que dispositivos como sensores IoT, cámaras de seguridad, semáforos inteligentes y redes WiFi públicas obtengan direcciones IP automáticamente. Esto es clave porque en una ciudad inteligente existirían millones de dispositivos conectados, y configurarlos manualmente sería imposible.

Además, el protocolo NTP sería de suma importancia para sincronizar todos los sistemas. Esto es importante en áreas como seguridad, transporte y finanzas. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia, los registros de eventos, los pagos electrónicos y los sistemas de tráfico necesitan una hora exacta para evitar errores, fraudes o problemas legales.

Por otra parte, para la administración y monitoreo de la infraestructura tecnológica, sería muy importante usar SNMP. Este permitiría supervisar el estado de redes, servidores, sensores y dispositivos en tiempo real, detectar fallos y tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, si una red de semáforos falla o hay problemas en la red eléctrica, el sistema podría enviar alertas automáticamente.

Finalmente, también incluiría SSH para la administración remota segura de los sistemas críticos. Esto permitiría que los técnicos puedan gestionar servidores, routers o centros de control sin estar presencialmente en el lugar.